

IT-ACE-S08 — Instrucción de Trabajo: Preparador de Ollas (Ollero)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S08
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-08 Preparador de Ollas (Ollero) (sindicalizado, N-3)
Área	Área de preparación de ollas — flota de 10 ollas de 150 t (7 en ciclo)
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) y administrativo (ollas fuera de ciclo) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos (línea técnica: C-15 Especialista de Refractarios)
Manuales de referencia	MO-OLL-01 · MM-OLL-01 · MO-EAF-07 (lista de olla) · MS-ACE-01, 02, 03, 05, 06, 08, 09 · FT-ACE-001 §3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con diseño instruccional)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT resume MO-OLL-01 y tu parte de MM-OLL-01. **No reemplaza al manual.** Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta que C-15 / C-07 lo validen.

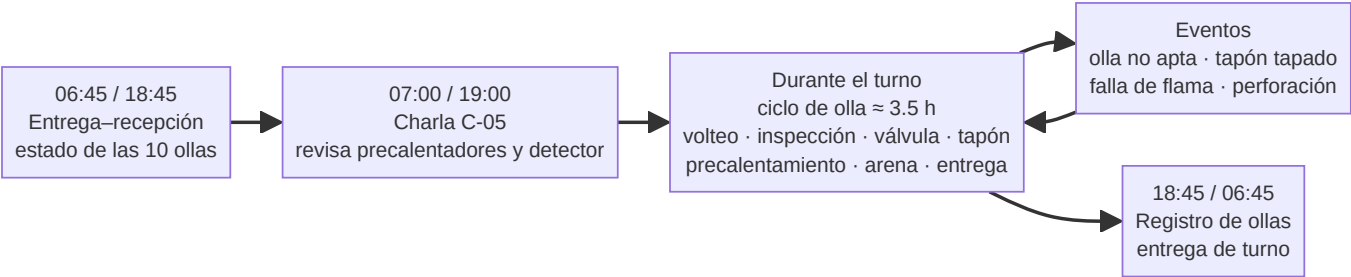
2. Mi puesto en 30 segundos

Entrego cada olla **seca, caliente, con refractario vigente, válvula probada, tapón con argón y arena de sello**. Una olla fría o húmeda puede **explotar o perforarse** con 150 t de acero dentro. Una arena mal puesta hace que la olla no abra en la colada. Mi trabajo es la primera barrera contra la perforación de olla. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-05.

★ Mis 3 reglas de oro

1. **Nunca entregues una olla bajo 1,000 °C** en la cara caliente. Olla fría (> 4 h fuera): **≥ 8 h** de precalentamiento.
2. **Arena seca, con la olla caliente y desde la posición protegida**, justo antes de entregar.
3. **Nadie bajo una olla suspendida y nadie dentro de una olla** sin permiso de espacio confinado.

3. Mi turno de 12 horas



Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S08. Mi área: preparación de ollas — volteo, válvula, tapón, precalentador y arena
Esquemático sin escala, vista en planta. Valores de MO-OLL-01 y FT-ACE-001 §3; zonas según MS-ACE-01 [Supuesto — Validar con C-16]

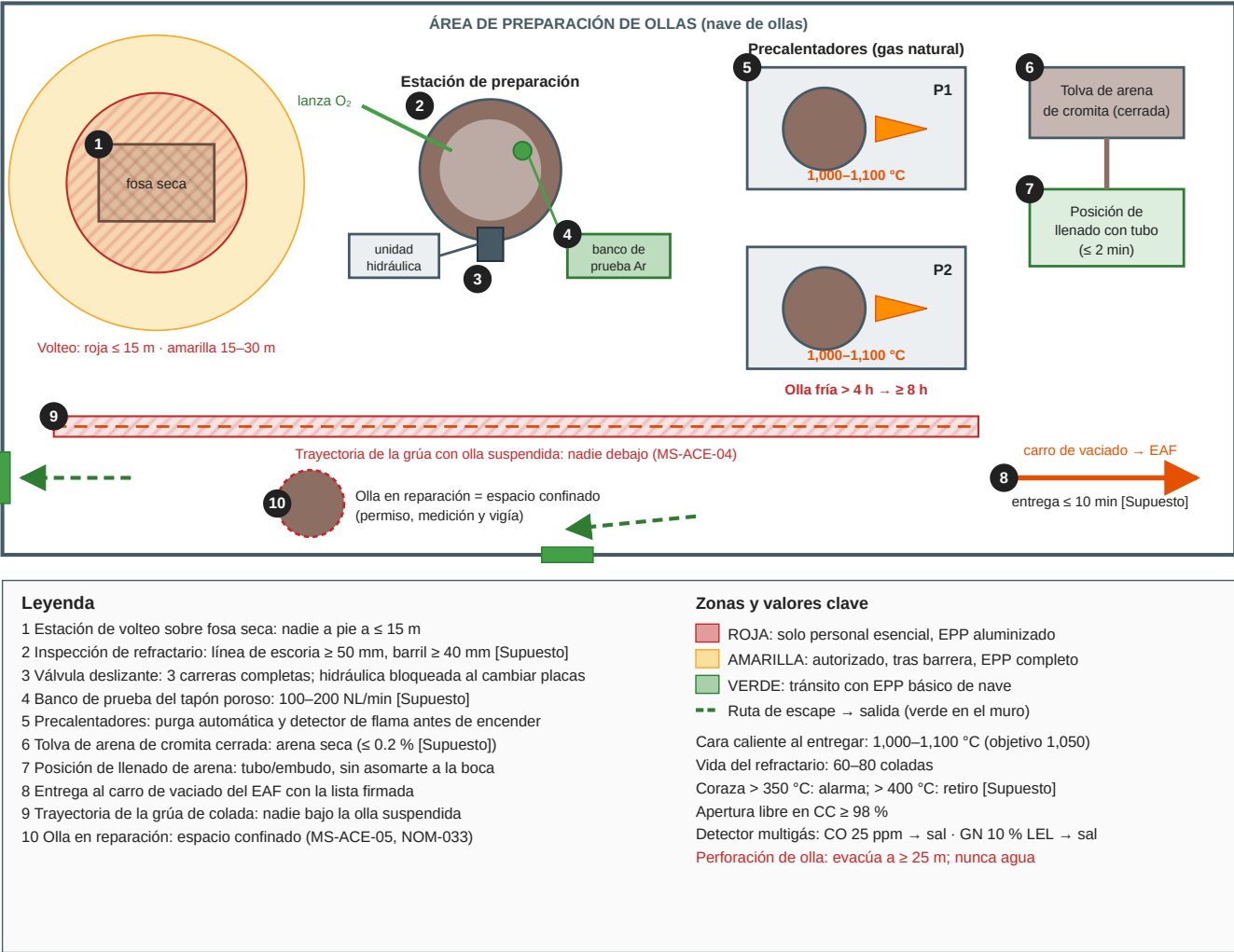
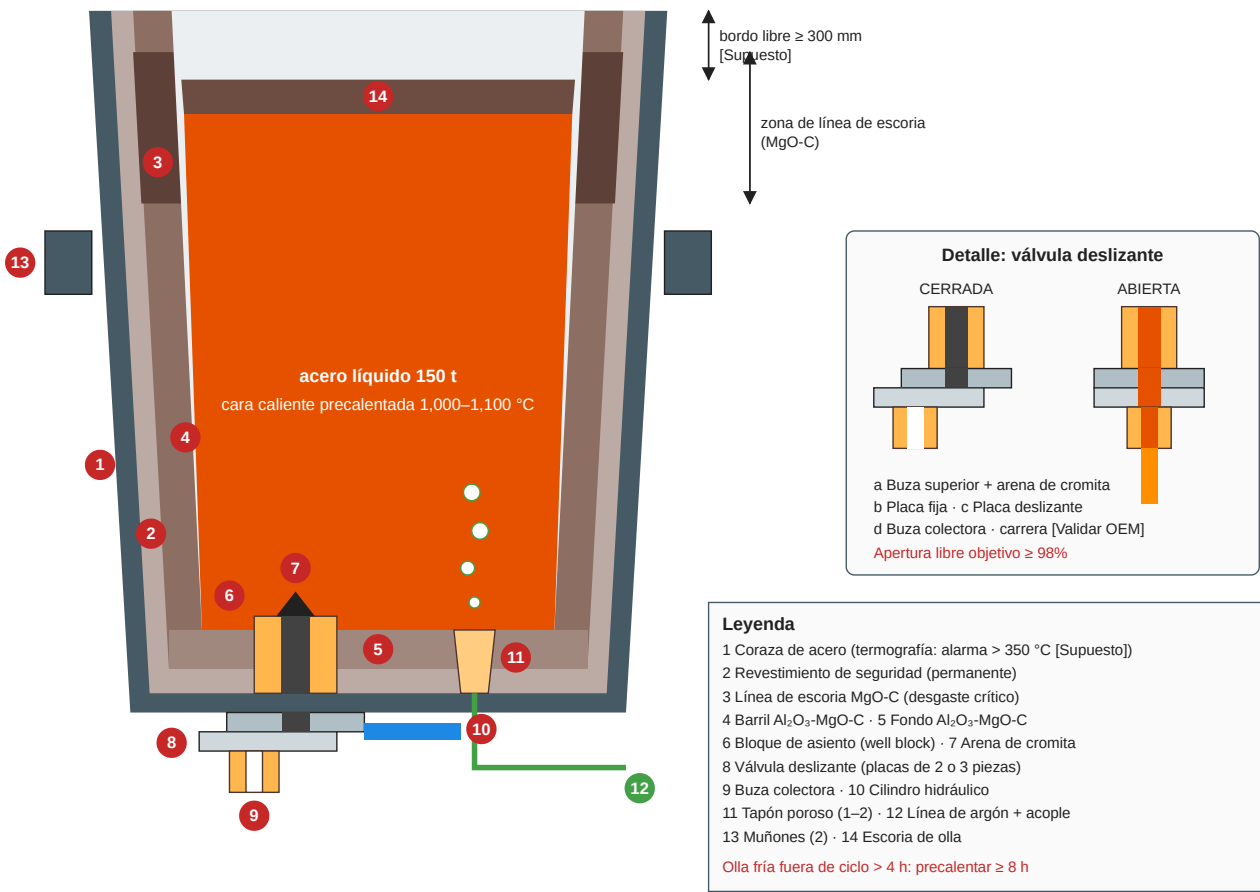


Figura de apoyo del manual:

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizando y tapón poroso

Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]

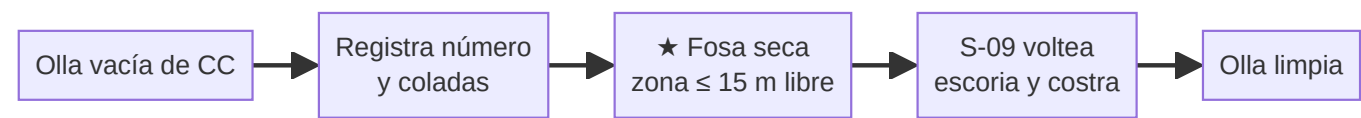


5. Mi EPP

EPP	Cuándo lo uso
Casco, lentes y protección auditiva	Siempre en la nave
Careta con visor dorado	Junto a una olla caliente y en el llenado de arena
Chaqueta, polainas y guantes aluminizados	Junto a una olla caliente (> 1,000 °C)
Ropa ignífuga (FR) y botas metatarsales	Siempre
Mascarilla para polvo	Polvo de cromita y refractario (según NOM-010)
Detector multigás	Zona del precalentador: CO 25 ppm → sal; CO 200 ppm → evacúa el sector; GN 10 % LEL → sal; 20 % LEL → evacúa
Arnés y línea de vida	Trabajo en altura (MS-ACE-10)

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Recibir la olla vacía y voltear escoria (MO-OLL-01, pasos 1–2)

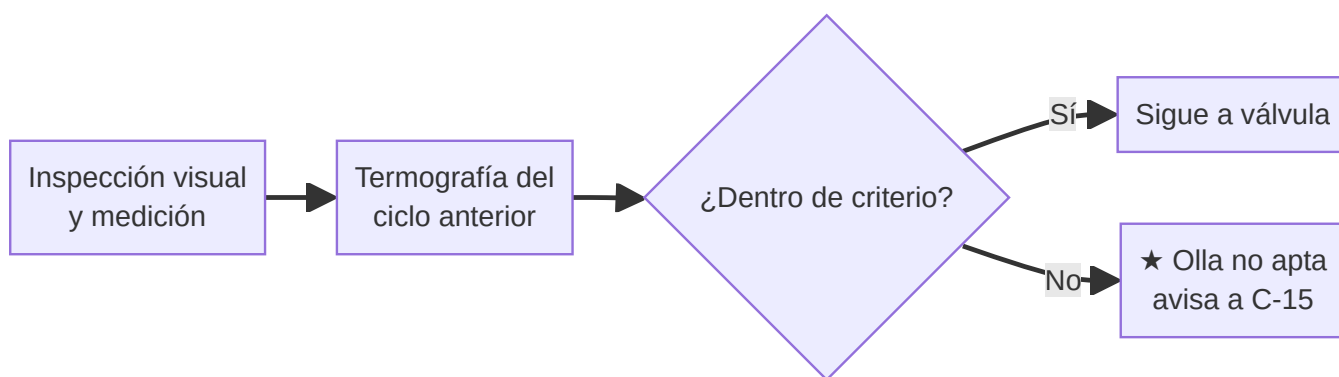


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Registra número de olla, coladas acumuladas y notas de la CC.	Apertura libre y flujo anotados.	
2	Revisa que la fosa de volteo esté seca.	Cero agua estancada.	★
3	Despeja la zona de volteo.	Nadie a pie a ≤ 15 m (roja); 15–30 m amarilla.	★
4	Da la señal a S-09 desde posición segura; nadie bajo la olla.	Olla volteada; costra fuera.	★
5	Revisa la olla limpia al regresar a la estación.	Sin costra en fondo y asiento.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay agua o humedad en la fosa de volteo.
- Hay una persona en la zona roja o bajo la olla.
- La coraza muestra punto caliente > 350 °C [Supuesto].

Tarea 2 — Inspeccionar el refractario y declarar olla no apta (MO-OLL-01, pasos 3–4)

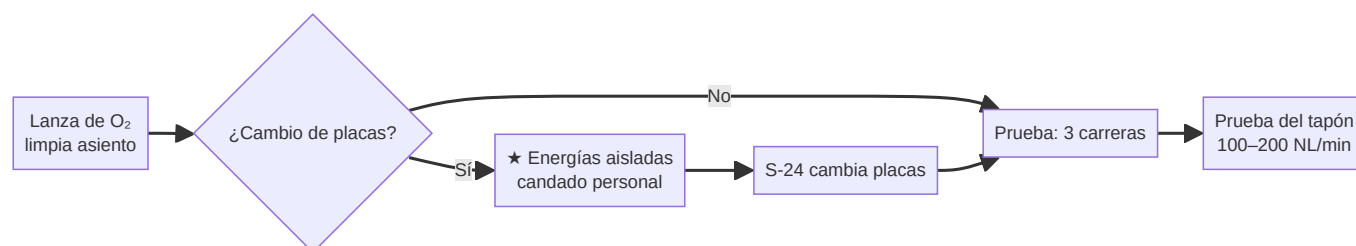


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa línea de escoria, barril, fondo, zona de impacto, asiento de buza y tapón.	Visual y medición con S-24.	
2	Compara el espesor residual.	Línea de escoria ≥ 50 mm; barril ≥ 40 mm [Supuesto].	
3	Revisa las coladas del refractario.	Vida 60–80 coladas; ≥ 80 = retiro.	★
4	Revisa la termografía de coraza del ciclo anterior.	≤ 300 °C objetivo; > 350 °C alarma; > 400 °C retiro [Supuesto].	★
5	Si algo falla, declara "olla no apta", sácala de ciclo y avisa.	C-15 decide el retiro a MM-OLL-01.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La olla llegó al límite de vida o tiene desgaste fuera de criterio.
- Hay grietas en muñones o END vencido (MM-OLL-01).
- Hay refractario recién reparado sin su curva de secado.

Tarea 3 — Limpiar asiento, probar válvula y tapón (MO-OLL-01, pasos 5, 8, 9; MM-OLL-01, pasos 1–2, 8, 9)

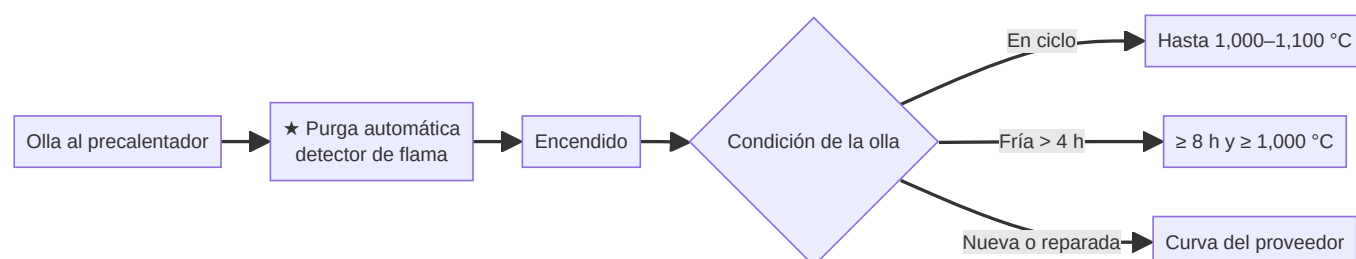


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Limpia el asiento de la buza con la lanza de O ₂ desde arriba.	Asiento limpio; ropa sin grasa.	
2	Si S-24 cambia placas: olla asentada y energías aisladas.	Argón desconectado, cilindro retirado, precalentador bloqueado; tu candado puesto.	★
3	Prueba que no haya energía antes de meter las manos.	Intento de encendido y movimiento rechazados.	★
4	Con S-24, reconecta y prueba la válvula.	3 carreras completas; presión $\leq 1.2 \times$ normal; queda cerrada.	★
5	Conecta argón y prueba el tapón poroso.	100–200 NL/min a la presión de prueba [Supuesto].	
6	Si el tapón está tapado, avisa para limpieza con O ₂ o cambio.	C-15 / C-04 deciden olla "sin Ar".	

● ALTO — detén y avisa si...

- La válvula tiene carrera incompleta o lenta: no entregues.
- Falta un candado o la energía no está en cero.
- Alguien golpea los resortes en vez de usar la herramienta OEM.

Tarea 4 — Precalentar la olla (MO-OLL-01, paso 10)

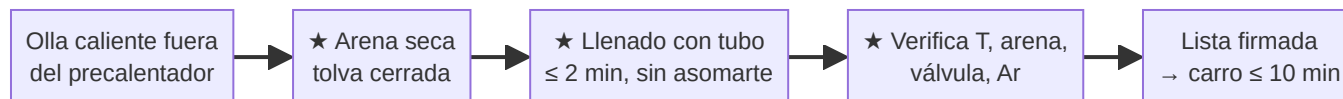


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Coloca la olla en el precalentador (con S-09).	Olla asentada; nadie bajo la carga.	
2	Deja que la purga automática termine antes de encender.	Detector de flama en servicio.	★
3	Olla en ciclo (≤ 4 h fuera): calienta hasta rango.	Cara caliente 1,000–1,100 °C (objetivo 1,050); típico 30–60 min [Supuesto].	★
4	Olla fría (> 4 h fuera): cumple el tiempo.	≥ 8 h (8–12 h) y $\geq 1,000$ °C.	★
5	Olla nueva, revestida o con reparación de línea de escoria: sigue la curva.	Curva completa firmada por C-15 (típico 24–48 h [Validar]).	★
6	Registra temperatura y horas de precalentamiento.	Registro de olla completo.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Falla la flama: el sistema corta; **nunca reenciendas a mano sin purga.**
- La olla no llega a 1,000 °C: no la entregues; C-04 decide con C-07.
- El detector multigás marca GN ≥ 10 % LEL o CO ≥ 25 ppm.

Tarea 5 — Llenar la arena, verificar y entregar (MO-OLL-01, pasos 11–13)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Verifica que la arena de cromita esté seca.	≤ 0.2 % de humedad [Supuesto]; > 0.5 % no se usa.	★
2	Colócate en la posición designada con EPP aluminizado.	Tubo/embudo listo; sin asomarte a la boca.	★
3	Llena la buza superior y forma el cono.	Cono completo, sin huecos; exposición ≤ 2 min.	★
4	Mide la cara caliente antes de entregar.	$\geq 1,000$ °C.	★
5	Revisa arena sin remover, válvula cerrada y conexión de Ar.	Todo conforme.	★
6	Firma la lista de entrega y envía la olla al carro del EAF.	Entrega ≤ 10 min [Supuesto].	

● ALTO — detén y avisa si...

- La arena está húmeda o la tolva estaba abierta: cambia el lote.
- La olla bajó de 1,000 °C antes de salir.
- Tienes que asomarte a la boca para llenar: detén y pide apoyo a C-05.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Fosa de volteo seca y zona ≤ 15 m libre.
- ☐ Criterios de retiro revisados (coladas, espesor, coraza).
- ☐ Energías aisladas y mi candado puesto antes de meter las manos.
- ☐ Purga automática antes de encender el precalentador.
- ☐ Regla de olla fría: > 4 h fuera $\rightarrow \geq 8$ h.
- ☐ Arena seca, llenado desde la posición protegida, ≤ 2 min.
- ☐ Cara caliente $\geq 1,000$ °C al entregar; lista firmada.
- ☐ Permiso de espacio confinado para entrar a una olla: argón del tapón desconectado, O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL, vigía y rescate listo (MS-ACE-05).

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Coraza > 350 °C	Saca la olla de ciclo.	C-15, C-04 — canal 3 / ext. 4000 [Supuesto]
Perforación de olla	● Evacúa a ≥ 25 m; nunca agua; ve a PR2.	C-04, C-16 — canal 1 [Supuesto]
Tapón sin paso de argón	Avisa para limpieza con O ₂ o cambio.	C-15, C-04 — canal 3
Válvula con carrera incompleta	No entregues; S-24 corrige.	C-15 — canal 3
Olla no alcanza 1,000 °C	Sigue calentando; no entregues.	C-04, C-07 — ext. 4000
Falla de flama del precalentador	Espera el corte automático y la purga.	Mantenimiento — ext. 4200 [Supuesto]
Arena húmeda	Cambia el lote; revisa almacenamiento.	C-15, C-17 — canal 3

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de olla: número, coladas, inspección, placas, buza, tapón, lote de arena, T, horas de precalentamiento	Cada ciclo	Registro de ollas (MES)
Lista de entrega firmada	Cada entrega	Registro de ollas / carro del EAF
Tarjeta de liberación tras cambio de placas o tapón (con C-15 y C-04)	Cada cambio	Registro de ollas (MM-OLL-01)
Permiso de espacio confinado	Cada entrada	Sistema de permisos
Olla no apta / retiros	Al ocurrir	Registro de ollas y bitácora de turno

10. Mi certificación

Concepto	MO-OLL-01 (como A)	MS-ACE-05 (entrante a espacio confinado)	MS-ACE-04 (señalero / maniobrista)
Nivel ILUO	U (nivel 3)	U (nivel 3)	U (nivel 3)
Teoría	24 h (refractarios, válvula, tapón, precalentador, agua-metal)	8 h (CRS-02, NOM-033)	16 h (CRS-04, señales NOM-006)
OJT	120 h / 40 ollas	3 entradas supervisadas	20 maniobras
Pasos ★ que me evalúan	2, 10, 11, 12 + criterio de retiro	8, 9, 10	4, 6, 9
Vigencia	24 meses (TD-P07)	12 meses	12 meses

Plan del puesto (DP-ACE-S): ruta técnica 32 h, OJT 240 h (20 turnos), refresco 8 h/año. **12 meses:** alturas (NOM-009), espacios confinados (NOM-033) y señalero/enganche (DC-3 NOM-006). MS-ACE-03: 24 meses.

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
Cara caliente	Superficie interior del refractario que toca el acero
Válvula deslizante	Placas que abren y cierran la salida del acero en la CC

Término	Qué significa
Arena de sello (cromita)	Arena que evita que el acero se congele en la buza
Apertura libre	La olla abre sola, sin lanceo, en la colada
Tapón poroso	Pieza del fondo por donde entra el argón
Olla fría	Olla que estuvo fuera de ciclo más de 4 h
Línea de escoria	Franja del refractario que más se desgasta
Volteo	Vaciar escoria y costra de la olla vacía
Muñones	Los dos puntos de izaje de la olla

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, desde MO-OLL-01, MM-OLL-01, MS-ACE-03/05 y DP-ACE-S (S-08)	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S08-preparador-ollas.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.